بررسی حقوق جعل تصاویر و ویدئو با هوش مصنوعی در حقوق ایران و ضابطه قضایی

نویسنده: حدیثه امینی‌فرد
استاد درس: موسوی بایگی
درس: روش تحقیق
دانشگاه / رشته / پست الکترونیک: .....

چکیده

پیشرفت سریع هوش مصنوعی مولد، تولید تصویر، ویدئو و صدای مصنوعی را که از نمونه‌ی واقعی تقریباً قابل‌تشخیص نیست، ارزان و در دسترس همگان کرده است. «جعل عمیق» (دیپ‌فیک) در کنار کاربردهای مشروع در هنر و آموزش، به ابزاری برای هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری، نشر اکاذیب و تولید محتوای جنسی بدون رضایت تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری کتابخانه‌ای می‌کوشد پاسخ دهد که حقوق ایران تا چه اندازه توان مقابله با جعل تصاویر و ویدئو با هوش مصنوعی را دارد و «ضابطه‌ی قضایی» مناسب برای تشخیص و ارزیابی این پدیده چیست. نخست مفاهیم فنی و حقوقی بررسی و سپس ظرفیت قوانین ایران، به‌ویژه مواد ۶، ۷، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸، ماده‌ی ۵۲۳ و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانون مسئولیت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که ماده‌ی ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مهم‌ترین مبنای حمایت است، اما به‌دلیل تکیه بر «تغییر و تحریف» تصویر موجود، شرط «انتشار» و شرط «هتک حیثیت» همه‌ی گونه‌های جعل عمیق، به‌ویژه تصاویر کاملاً مصنوعی و محتوای بدون انتشار، را پوشش نمی‌دهد. در حوزه‌ی دادرسی نیز ارزیابی ادله‌ی دیجیتال، بار اثبات و ظرفیت کارشناسی فنی با چالش جدی روبه‌روست. در پایان یک «ضابطه‌ی قضایی چندعاملی» شامل احراز اصالت، منشأ، قصد، قابلیت فریب، شناسایی‌پذیری، آسیب و زمینه‌ی استفاده، به‌همراه پیشنهادهای قانونی، قضایی و فنی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: جعل عمیق، دیپ‌فیک، هوش مصنوعی مولد، جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، ادله‌ی دیجیتال، ضابطه‌ی قضایی، حقوق ایران

۱. مقدمه و بیان مسئله

۱.۱ طرح مسئله

تصویر و ویدئو برای دهه‌ها از معتبرترین گونه‌های گواهی بر وقوع رویدادها بوده‌اند. این اعتماد بر پایه‌ی فرضی ضمنی بنا شده است: ساختن یک ویدئوی باورپذیر دشوار، پرهزینه و نیازمند مهارت است. فناوری‌های یادگیری عمیق این فرض را فروریخته‌اند. اکنون با یک رایانه‌ی معمولی یا حتی یک برنامه‌ی تلفن همراه می‌توان چهره‌ی فردی را در ویدئوی دیگری قرار داد، لب‌ها و صدای او را به سخنانی که هرگز نگفته هماهنگ کرد یا تصویری کاملاً مصنوعی از او ساخت. این محصولات «جعل عمیق» (deepfake) نامیده می‌شوند (چسنی و سیترون، ۲۰۱۹).

مسئله‌ی حقوقی از آنجا برمی‌خیزد که نظام‌های کیفری و مدنی برای حمایت از حیثیت، حریم خصوصی، امنیت روانی و اعتماد عمومی در برابر دروغ‌های مکتوب و عکس‌های دست‌کاری‌شده شکل گرفته‌اند، نه برای جهانی که هر کس می‌تواند «گواهی تصویری» جعلی تولید کند. در حقوق ایران نیز پرسش‌های جدی مطرح است: آیا ساختن تصویر جعلی با هوش مصنوعی «جعل» است؟ اگر منتشر نشود چه؟ اگر چهره‌ی واقعی بر تصویر کاملاً ساختگی نهاده شود

چه؟ دادگاه با ویدئویی که ممکن است واقعی یا ساختگی باشد چگونه برخورد کند؟ و «ضابطه‌ی قضایی» برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها چه باید باشد؟

۱.۲ اهمیت و ضرورت

اهمیت پژوهش از چند جهت است. نخست، گستردگی آسیب: گزارش شرکت دیپ‌تریس (۲۰۱۹) که از نخستین گزارش‌های میدانی در این حوزه است، اعلام کرد که بخش بسیار بزرگی از ویدئوهای جعل عمیق یافته‌شده در اینترنت (در حدود ۹۶ درصد در نمونه‌ی آن گزارش) محتوای جنسی بدون رضایت بود و عمدتاً زنان را هدف قرار می‌داد. هرچند روش‌شناسی چنین گزارش‌هایی محل بحث است و عدد دقیق در زمان‌ها و پلتفرم‌های مختلف تفاوت می‌کند، جهت‌گیری کلی، یعنی آسیب جنسیتی، مورد اتفاق پژوهشگران است (سیترون، ۲۰۱۴؛ دلفینو، ۲۰۱۹). دوم، تهدید برای اعتماد عمومی: جعل عمیق می‌تواند روایت‌های سیاسی و اقتصادی را مخدوش کند و در عین حال، به «سود دروغگو» بینجامد، یعنی افراد مجرم بتوانند ویدئوی واقعی را به‌عنوان «جعل» انکار کنند (چسنی و سیترون، ۲۰۱۹). سوم، چالش اثباتی برای دادگاه‌ها: ادله‌ی تصویری و ویدئویی که سنگ‌بنای بسیاری از رسیدگی‌ها بوده‌اند، دیگر بدون بررسی اصالت قابل‌اعتماد نیستند (مارس و الکساندرو، ۲۰۱۹). چهارم، خلأ پژوهش حقوقی فارسی: با آنکه پژوهش‌هایی درباره‌ی جرایم رایانه‌ای و جعل رایانه‌ای وجود دارد، تحلیل منسجم دیپ‌فیک و ضابطه‌ی قضایی متناسب با آن کمتر انجام شده است.

۱.۳ اهداف پژوهش

- تبیین مفهوم و سازوکار فنی جعل عمیق و گونه‌های آسیب آن؛
- تحلیل ظرفیت و محدودیت قوانین کیفری و مدنی ایران در مواجهه با این پدیده؛
- شناسایی چالش‌های دادرسی در ارزیابی ادله‌ی تصویری و ویدئویی؛
- پیشنهاد ضابطه‌ی قضایی و راهکارهای قانونی، قضایی و فنی.

۱.۴ پرسش‌های پژوهش

پرسش اصلی: حقوق ایران چه پاسخی به جعل تصاویر و ویدئو با هوش مصنوعی می‌دهد و ضابطه‌ی قضایی مناسب چیست؟ پرسش‌های فرعی:

- جعل عمیق چیست و چه تفاوتی با جعل سنتی و دست‌کاری ساده‌ی تصویر دارد؟
- کدام مواد قانونی ایران بر جعل عمیق قابل‌انطباق‌اند و محدودیت‌های هر یک چیست؟
- دادگاه چگونه باید اصالت تصویر و ویدئو را احراز و آن را ارزیابی کند؟
- تجربه‌ی نظام‌های حقوقی دیگر چه درس‌هایی برای حقوق ایران دارد؟
- چه اصلاحاتی برای تقویت حمایت حقوقی لازم است؟

۱.۵ فرضیه‌ها

- فرضیه‌ی نخست: مقررات موجود، به‌ویژه ماده‌ی ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، ظرفیت حمایت جزئی از قربانیان جعل عمیق را دارد اما به‌دلیل شروط و قیود آن همه‌ی گونه‌های این پدیده را پوشش نمی‌دهد.
- فرضیه‌ی دوم: ارزیابی قضایی ادله‌ی تصویری بدون ضابطه‌ی مشخص و کارشناسی فنی، به خطای قضایی و سوءاستفاده می‌انجامد و یک ضابطه‌ی چندعاملی می‌تواند این خلأ را پر کند.
- فرضیه‌ی سوم: تدوین مقررات ویژه‌ی مرتبط با هوش مصنوعی و محتوای ساختگی، همراه با تقویت زیرساخت‌های فنی و نهادی، برای حمایت مؤثر ضروری است.

۱.۶ روش‌شناسی پژوهش

در این بخش، به اقتضای درس روش تحقیق، چارچوب روش‌شناختی پژوهش به‌تفصیل بیان می‌شود. نوع پژوهش از نظر هدف، «بنیادی ـ کاربردی» است: از یک سو مفاهیم و مبانی نظری را تحلیل می‌کند و از سوی دیگر برای اصلاح رویه و قانون پیشنهاد می‌دهد. از نظر ماهیت و روش، پژوهش «توصیفی ـ تحلیلی» است و از نظر رویکرد، کیفی و مبتنی بر مطالعه‌ی اسناد و منابع است.

- روش و ابزار گردآوری داده‌ها: کتابخانه‌ای و اسنادی؛ فیش‌برداری از کتاب‌ها و مقالات، متون قانونی، اسناد بین‌المللی و گزارش‌های فنی؛
- روش تحلیل داده‌ها: تفسیر حقوقی متون قانونی (تفسیر لفظی، منطقی و غایی)، تحلیل محتوای کیفی منابع، و روش تطبیقی برای مقایسه با نظام‌های دیگر؛
- قلمرو موضوعی: جعل تصاویر، ویدئو و در حد ضرورت صدا با فناوری هوش مصنوعی از منظر حقوق کیفری، مسئولیت مدنی و ادله؛
- قلمرو مکانی و زمانی: حقوق موضوعه‌ی جمهوری اسلامی ایران تا زمان نگارش، با اشاره‌ی تطبیقی به اتحادیه‌ی اروپا، چین، ایالات متحده، انگلستان و کره‌ی جنوبی؛
- محدودیت‌ها: دسترسی محدود به آرای منتشرشده‌ی دادگاه‌های ایران درباره‌ی دیپ‌فیک، سرعت تغییر فناوری و قوانین، و ماهیت نظری پژوهش که داده‌ی میدانی یا آماری بومی ارائه نمی‌کند.

اعتبار پژوهش با تنوع منابع (حقوقی، فنی و تطبیقی)، ارجاع دقیق و تفکیک میان متن قانون و تفسیر نگارنده تأمین شده است. شماره‌ی مواد قانونی و عبارت‌های نقل‌شده باید پیش از استفاده‌ی رسمی با آخرین متن منتشرشده‌ی قوانین تطبیق داده شود.

۱.۷ ساختار مقاله

پس از این مقدمه، بخش دوم مفاهیم و پیشینه را بررسی می‌کند. بخش سوم فناوری و گونه‌های آسیب را توضیح می‌دهد. بخش چهارم منافع قابل‌حمایت را تحلیل می‌کند. بخش پنجم ظرفیت حقوق کیفری و مدنی ایران را ارزیابی می‌کند. بخش ششم به ضابطه‌ی قضایی و ادله اختصاص دارد. بخش هفتم حقوق تطبیقی را مرور می‌کند. بخش‌های هشتم و نهم به چالش‌ها و پیشنهادها و بخش دهم به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

۲. تعریف مفاهیم و پیشینه‌ی پژوهش

۲.۱ هوش مصنوعی مولد

هوش مصنوعی مولد به دسته‌ای از مدل‌های یادگیری ماشین گفته می‌شود که با آموزش بر روی داده‌های فراوان، قادر به تولید محتوای جدید (متن، تصویر، صدا و ویدئو) هستند. دو خانواده‌ی مهم در تولید تصویر و ویدئو، «شبکه‌های مولد تخاصمی» (GAN) که گودفلو و همکاران (۲۰۱۴) معرفی کردند، و «مدل‌های انتشار» (diffusion models) هستند که هو و همکاران (۲۰۲۰) آنها را به شکل کاربردی توسعه دادند. در شبکه‌ی مولد تخاصمی، دو شبکه‌ی عصبی با یکدیگر رقابت می‌کنند: یکی تصویر جعلی می‌سازد و دیگری می‌کوشد جعلی را از واقعی تشخیص دهد؛ این رقابت کیفیت تصاویر را به‌تدریج بالا می‌برد.

۲.۲ جعل عمیق (دیپ‌فیک)

واژه‌ی «دیپ‌فیک» ترکیب «یادگیری عمیق» و «جعلی» است و از سال ۲۰۱۷ در فضای مجازی رواج یافت. وسترلوند (۲۰۱۹) آن را رسانه‌ی مصنوعی‌ای می‌داند که در آن تصویر یا ویدئوی یک فرد با استفاده از هوش مصنوعی با

تصویر یا ویدئوی فرد دیگر جایگزین یا تولید می‌شود. در این مقاله «جعل عمیق» به هر تصویر، ویدئو یا صوت ساخته‌شده یا دست‌کاری‌شده با فناوری هوش مصنوعی گفته می‌شود که شخصی را به‌گونه‌ای به تصویر می‌کشد که واقعاً چنین کاری نکرده یا چنین سخنی نگفته است و برای بیننده باورپذیر است. دیپ‌فیک سه گونه‌ی عمده دارد: «تعویض چهره» (face swap) که چهره‌ی فرد را بر ویدئوی دیگری می‌نشاند، «بازسازی حرکات» (reenactment) که حرکات چهره یا لب‌ها را کنترل می‌کند و «ترکیب کامل» که تصویر یا ویدئو را به‌صورت کاملاً مصنوعی تولید می‌کند. به‌علاوه، «شبیه‌سازی صدا» (voice cloning) نیز در همین خانواده می‌گنجد.

۲.۳ جعل ارزان و جعل عمیق

پاریس و دونوان (۲۰۱۹) میان «جعل عمیق» و «جعل ارزان» (cheap fakes) تفاوت می‌گذارند. جعل ارزان با ابزارهای ساده، مانند کند یا تند کردن ویدئو، برش، تغییر زمینه و ویرایش‌های سنتی انجام می‌شود و نیازی به هوش مصنوعی ندارد. تفاوت مهم این است که جعل عمیق مقیاس‌پذیر، ارزان و بسیار قانع‌کننده است و تشخیص آن نیازمند ابزار فنی است. این تمایز از نظر حقوقی نیز مهم است، چراکه بخشی از متون قانونی ایران برای دست‌کاری سنتی تدوین شده‌اند.

۲.۴ جعل در حقوق ایران

ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) جعل را چنین تعریف می‌کند: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه‌کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند، یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر و مانند آنها، به قصد تقلب. نویسندگان حقوق جزای اختصاصی (میرمحمدصادقی؛ ولیدی) جعل را شامل دو دسته‌ی «مادی» (تغییر ظاهر سند) و «معنوی» (تغییر مفهوم و محتوا) می‌دانند و شرایط تحقق آن را سند یا نوشته، تغییر حقیقت، قصد تقلب و امکان ورود ضرر برمی‌شمارند. نکته‌ی اصلی در بحث ما این است که جعل سنتی بر «نوشته و سند» و نه «تصویر و فیلم» تمرکز دارد. قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ با مفهوم «داده‌ی قابل‌استناد» این دایره را به قلمرو دیجیتال گسترش داد. بحث بنیادین ما از همین نقطه آغاز می‌شود: آیا تصویر یا ویدئوی جعلی «داده‌ی قابل‌استناد» است یا صرفاً یک «محتوا» که با قوانین دیگر (هتک حیثیت و نشر اکاذیب) قابل‌مقابله است؟

۲.۵ ضابطه‌ی قضایی

«ضابطه» در اصطلاح حقوقی به معنای قاعده، معیار و ملاک کلی است که برای تشخیص یک مفهوم یا تصمیم‌گیری در موارد مشابه به کار می‌رود. در این مقاله «ضابطه‌ی قضایی» به معنای معیارها و شاخص‌هایی است که قاضی برای (۱) احراز اصالت یا جعلی‌بودن تصویر و ویدئو، (۲) تعیین عنوان مجرمانه‌ی منطبق و (۳) ارزیابی ارزش اثباتی آن به کار می‌گیرد. همچنین، به معنای «ضابطان قضایی» (مأموران انتظامی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، فتا) که در کشف و جمع‌آوری ادله‌ی دیجیتال نقش دارند، به نقش آنان نیز در بخش ششم پرداخته خواهد شد.

۲.۶ پیشینه‌ی پژوهش

پیشینه‌ی بحث در چهار حوزه قابل مرور است. نخست، پژوهش‌های حقوقی خارجی درباره‌ی جعل عمیق: چسنی و سیترون (۲۰۱۹) از نخستین پژوهش‌های جامع حقوقی‌اند که تهدید دیپ‌فیک برای حریم خصوصی، دموکراسی و امنیت ملی را بررسی و راهکارهای حقوقی، فنی و بازار را ارزیابی کرده‌اند. فرانکس و والدمن (۲۰۱۹) به رابطه‌ی دیپ‌فیک و آزادی بیان پرداخته‌اند. دلفینو (۲۰۱۹) بر ضرورت جرم‌انگاری دیپ‌فیک جنسی تأکید می‌کند. سیترون (۲۰۱۴) پیش‌تر خشونت سایبری و آسیب جنسیتی را تحلیل کرده بود.

دوم، پژوهش‌های ادله و حقوق شواهد: مارس و الکساندرو (۲۰۱۹) به چالش تأیید اصالت ویدئو به‌عنوان دلیل در عصر هوش مصنوعی پرداخته‌اند. سوم، پژوهش‌های فنی تشخیص: تولوسانا و همکاران (۲۰۲۰) مروری بر روش‌های تولید و تشخیص دست‌کاری چهره ارائه کرده‌اند و دولهانسکی و همکاران (۲۰۲۰) مجموعه‌ی داده‌ی چالش تشخیص دیپ‌فیک را معرفی کرده‌اند. وکاری و چادویک (۲۰۲۰) اثر ویدئوهای مصنوعی سیاسی را بر باور و اعتماد بررسی کرده‌اند.

چهارم، دکترین حقوقی فارسی: آثار باستانی، عالی‌پور و شیرزاد درباره‌ی جرایم رایانه‌ای و حقوق کیفری فناوری اطلاعات، آثار میرمحمدصادقی و ولیدی درباره‌ی جرایم علیه اشخاص و جعل، و آثار کاتوزیان (اثبات و دلیل اثبات؛ مسئولیت مدنی) و صفایی و رحیمی (مسئولیت مدنی) مبنای نظری بحث را فراهم می‌کنند. نقد پیشینه: آثار فارسی عموماً پیش از اوج‌گیری هوش مصنوعی مولد نوشته شده‌اند و به دیپ‌فیک نمی‌پردازند یا در حد اشاره‌اند. آثار خارجی نیز ناظر بر نظام‌های حقوقی دیگرند. وجه تمایز این مقاله، تحلیل موادی مشخص از حقوق ایران نسبت به پدیده‌ی دیپ‌فیک و ارائه‌ی ضابطه‌ی قضایی عملی است.

۳. فناوری، گونه‌ها و آسیب‌های جعل عمیق

۳.۱ سازوکار فنی

تولید جعل عمیق در حالت کلاسیک چند مرحله دارد. نخست، گردآوری داده: صدها یا هزاران تصویر یا فریم از چهره‌ی هدف از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی استخراج می‌شود. دوم، آموزش مدل: یک «خودرمزگذار» (autoencoder) یا شبکه‌ی مولد تخاصمی یاد می‌گیرد چهره‌ی هدف را بازسازی کند. سوم، جایگزینی و ترکیب: چهره‌ی تولیدشده بر ویدئوی مقصد نصب و رنگ، نور و حرکت هماهنگ می‌شود. چهارم، پردازش نهایی: نقص‌ها اصلاح می‌شود. با ظهور مدل‌های انتشار و ابزارهای آماده، این فرایند ساده‌تر شده است: امروزه ابزارهایی هستند که با یک تصویر یا چند ثانیه صدا می‌توان محتوای قانع‌کننده ساخت. وسترلوند (۲۰۱۹) تأکید می‌کند که کاهش مهارت و هزینه‌ی لازم، مهم‌ترین عامل گسترش دیپ‌فیک است.

۳.۲ گونه‌شناسی کاربردها

جعل عمیق ذاتاً فناوری دوگانه است. کاربردهای مشروع آن شامل هنر و سینما (جوان‌سازی بازیگران، دوبله با همگام‌سازی لب)، آموزش و موزه‌داری (احیای شخصیت‌های تاریخی)، دسترس‌پذیری (صدای مصنوعی برای افراد ناتوان از سخن‌گفتن) و طنز و نقد اجتماعی است. کاربردهای زیان‌بار را می‌توان در پنج دسته جای داد:

- محتوای جنسی بدون رضایت: قراردادن چهره‌ی یک فرد در ویدئوی جنسی. بنا بر گزارش‌های میدانی و پژوهش‌های حقوقی، این گونه از شایع‌ترین و شدیدترین آسیب‌هاست و عمدتاً زنان را هدف می‌گیرد (دلفینو، ۲۰۱۹؛ سیترون، ۲۰۱۴)؛
- هتک حیثیت و آزار: ساختن ویدئو یا تصویر برای تحقیر، تمسخر یا انتقام‌گیری؛
- اخاذی و تهدید: تهدید به انتشار تصویر جعلی برای دریافت پول یا اجبار به عمل؛
- کلاهبرداری: جعل صدا یا ویدئوی مدیر یا آشنا برای فریب قربانی به انتقال پول (کلاهبرداری مبتنی بر شبیه‌سازی صدا)؛
- اطلاعات نادرست سیاسی و اجتماعی: ساخت ویدئوی ساختگی از مقامات یا چهره‌های عمومی برای تأثیر بر افکار عمومی یا بازار (وکاری و چادویک، ۲۰۲۰).

۳.۳ آسیب‌های ساختاری: بحران اعتماد و سود دروغگو

افزون بر آسیب به افراد، دیپ‌فیک آسیب ساختاری به اعتماد دارد. وقتی همه بدانند ویدئو می‌تواند جعلی باشد، دو خطر پدید می‌آید. نخست، پذیرش جعلی به‌جای واقعی. دوم، که چسنی و سیترون (۲۰۱۹) آن را «سود دروغگو» (liar’s dividend) می‌نامند، رد شواهد واقعی: فرد یا نهاد می‌تواند ویدئوی واقعی علیه خود را «دیپ‌فیک» بخواند و بار اثبات اصالت را به طرف مقابل منتقل کند. این پدیده برای دادگاه‌ها بسیار مهم است، چراکه ادله‌ی تصویری از هر دو سو (جعل و انکار) در معرض خدشه قرار می‌گیرند.

۳.۴ ویژگی‌های حقوقی متمایز

ویژگی‌هایی که جعل عمیق را از جعل سنتی از نظر حقوقی متمایز می‌کند عبارت‌اند از: مقیاس (امکان تولید انبوه)، سرعت و کم‌هزینگی، باورپذیری بالا، دشواری تشخیص و ردیابی سازنده، امکان انتشار فرامرزی و ناشناس، و ثبات و تکثیر محتوا پس از انتشار (حذف کامل تقریباً ناممکن است). این ویژگی‌ها هم بر تحلیل عنصر مادی و معنوی جرم و هم بر ضرورت اقدامات فوری و نقش پلتفرم‌ها اثر می‌گذارند.

جدول ۱. گونه‌های جعل عمیق و آسیب‌های غالب

گونه	توضیح فنی	آسیب غالب	نمونه
تعویض چهره	جایگزینی چهره‌ی فرد در ویدئو یا تصویر موجود	هتک حیثیت، محتوای جنسی	نصب چهره بر ویدئوی خصوصی
بازسازی حرکات	کنترل حرکات چهره و لب فرد با ویدئوی منبع	نشر اکاذیب، اطلاعات نادرست	ویدئوی جعلی سخنرانی
ترکیب کامل	تولید کاملاً مصنوعی تصویر یا ویدئو	هتک حیثیت، کلاهبرداری	تصویر ساختگی از رویداد
شبیه‌سازی صدا	تقلید صدای فرد با چند ثانیه نمونه	کلاهبرداری، اخاذی	تماس جعلی با صدای مدیر
جعل ارزان	دست‌کاری ساده بدون هوش مصنوعی	گمراهی، نشر اکاذیب	کند کردن ویدئو، برش گمراه‌کننده

منبع: تحلیل نویسنده با بهره‌گیری از وسترلوند (۲۰۱۹) و پاریس و دونوان (۲۰۱۹)

۴. منافع قابل‌حمایت و مبانی نظری حمایت حقوقی

پیش از تحلیل مواد قانونی، لازم است روشن شود که حقوق از چه منافعی در برابر جعل عمیق حمایت می‌کند. این بخش چارچوب مفهومی تحلیل بخش بعد را فراهم می‌کند.

۴.۱ حیثیت و شهرت

اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. حیثیت مفهومی عرفی است و به ارزش و اعتبار اجتماعی شخص مربوط می‌شود. جعل عمیق که فرد را در موقعیتی ناپسند یا مجرمانه یا در حال گفتن سخنان زشت نشان می‌دهد، مستقیماً حیثیت را هدف می‌گیرد. آسیب در اینجا به دلیل «باورپذیری تصویر» از دروغ مکتوب عمیق‌تر است، چون مخاطب به دیده‌ی خود اعتماد می‌کند.

۴.۲ حریم خصوصی و کرامت

حمایت از حریم خصوصی در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۲۵) و منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) بازتاب یافته است، هرچند منشور جنبه‌ی اعلامی دارد. در جعل عمیق جنسی، حتی بدون وجود «تصویر خصوصی واقعی»، حریم خصوصی و کرامت انسانی قربانی نقض می‌شود، زیرا بدن و چهره‌ی او برای محتوایی به کار رفته که او بدان رضایت نداده است. پژوهشگران این پدیده را «نقض خودمختاری جنسی و کرامت» می‌دانند و به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش اصلی مورد نقض فراتر از «حیثیت» است (دلفینو، ۲۰۱۹؛ سیترون، ۲۰۱۴).

۴.۳ هویت، تصویر و صدا

هر فرد منفعتی در کنترل استفاده از «هویت» خود، یعنی چهره، صدا و تصویر، دارد. در برخی نظام‌ها چنین منفعتی در قالب «حق بر تصویر» یا «حق شهرت» (right of publicity) شناخته شده است. حقوق ایران حق مستقل و مدونی بر تصویر و صدا ندارد و حمایت از آن از طریق قواعد حریم خصوصی، حیثیت، مسئولیت مدنی و قانون حمایت از مؤلفان و هنرمندان (برای آثار) به‌طور غیرمستقیم انجام می‌شود. این خلأ به‌ویژه در برابر تولید تصاویر و صداهای مصنوعی که به هویت فرد تکیه دارند اما «تغییر» تصویر موجودی نیستند، خود را نشان می‌دهد.

۴.۴ اعتماد عمومی و نظم عمومی

نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از قدیم مورد توجه قانون‌گذار ایران بوده است (ماده‌ی ۶۹۸ تعزیرات و ماده‌ی ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای). جعل عمیق، به‌ویژه در ارتباط با شخصیت‌های عمومی و رویدادهای مهم، ابزار قدرتمندی برای تشویش اذهان است. منفعت حمایت‌شده در اینجا «اعتماد عمومی به اطلاعات» و کارکرد سالم افکار عمومی است.

۴.۵ آزادی بیان و تعادل

هر حمایتی باید با آزادی بیان و هنر سنجیده شود. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی نشریات و مطبوعات را، جز در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، می‌پذیرد. فرانکس و والدمن (۲۰۱۹) هشدار می‌دهند که برخی پیشنهادهای مقابله با دیپ‌فیک ممکن است طنز، نقد و هنر مشروع را نیز تهدید کند و بر آن‌اند که قانون‌گذار باید موضوع را با دقت و محدود به آسیب‌های جدی (مانند محتوای جنسی بدون رضایت و کلاهبرداری) تنظیم کند. بنابراین ضابطه‌ی قضایی باید میان «طنز و هنر آشکارا ساختگی» و «جعل فریبنده‌ی زیان‌آور» تمایز قائل شود.

۴.۶ جمع‌بندی منافع

بدین ترتیب، حقوق از شش دسته منفعت در برابر جعل عمیق حمایت می‌کند یا باید حمایت کند: حیثیت، حریم خصوصی و کرامت، هویت و تصویر، اعتماد عمومی، امنیت مالی (در برابر کلاهبرداری) و صحت ادله‌ی قضایی. هر یک از مواد قانونی که در بخش بعد بررسی می‌شود، بخشی از این منافع را پوشش می‌دهد و ناکامی در پوشش بخشی دیگر، خلأ حقوقی را نشان می‌دهد.

۵. ظرفیت حقوق ایران در مواجهه با جعل عمیق

این بخش مهم‌ترین مبانی قانونی را برای واکنش به جعل عمیق بررسی می‌کند. تحلیل بر پایه‌ی «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) انجام می‌شود که تفسیر موسع و قیاس را در حقوق کیفری ممنوع می‌کند. بنابراین پرسش اصلی هر مورد این است: آیا رفتار جعل عمیق در قلمرو لفظی و معنایی ماده‌ی مورد نظر می‌گنجد؟

۵.۱ جعل سنتی (ماده‌ی ۵۲۳ تعزیرات)

همان‌گونه که گفته شد، جعل سنتی بر «نوشته و سند» تکیه دارد. رویه‌ی قضایی و دکترین «سند» را به نوشته‌ای که قابلیت استناد در اثبات حق یا ادعا دارد تعریف می‌کنند (کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات). آیا عکس و فیلم سند است؟ در اینجا دو دیدگاه مطرح است. نخست، دیدگاه سنتی که سند را به نوشته محدود می‌کند و عکس و فیلم را «قرینه» یا «اماره» می‌داند و نه سند. بر پایه‌ی این دیدگاه، دست‌کاری فیلم و عکس مشمول جعل ماده‌ی ۵۲۳ نیست. دوم، دیدگاهی که با توجه به غایت قانون و تحول فناوری، «سند» را به هر وسیله‌ی ثبت و حفظ اطلاعات که قابلیت استناد دارد گسترش می‌دهد. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، دیدگاه نخست در دادگاه‌ها پذیرفته‌تر است. نتیجه آن است که ماده‌ی ۵۲۳ برای تصاویر و ویدئوها کافی نیست و جعل دیجیتال نیازمند مقررات خاص خود بود که قانون جرایم رایانه‌ای را پدید آورد.

۵.۲ جعل رایانه‌ای (مواد ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه‌ای)

ماده‌ی ۶ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ جعل رایانه‌ای را در دو صورت جرم می‌داند: (الف) تغییر یا ایجاد «داده‌های قابل‌استناد» یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه‌ی داده به آنها، و (ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه‌ی داده‌ها یا علائم به آنها. مجازات آن حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی یا هر دو است. ماده‌ی ۷ استفاده‌ی آگاهانه از داده‌های مجعول را نیز مشمول همان مجازات می‌کند.

کلید تحلیل، عبارت «داده‌ی قابل‌استناد» است. دکترین (باستانی؛ عالی‌پور؛ شیرزاد) آن را داده‌ای می‌داند که قابلیت استناد در اثبات یا رد یک حق یا وضعیت حقوقی دارد (مانند سند الکترونیکی، پیام رسمی، اطلاعات ثبتی). بنابراین دیپ‌فیکی که برای «ایجاد دلیل» به کار رود، می‌تواند مشمول ماده‌ی ۶ شود. مثال تحلیلی: ساختن ویدئوی جعلی از اقرار یا گفت‌وگوی شخص به‌منظور ارائه‌ی آن به دادگاه یا نهاد رسمی برای ایجاد دلیل علیه او، یا ساختن مدرک هویتی جعلی با تصویر ساختگی، «ایجاد داده‌ی قابل‌استناد به‌طور متقلبانه» است و مشمول ماده‌ی ۶ و در صورت استفاده، ماده‌ی ۷ خواهد بود.

اما اگر دیپ‌فیک تنها برای تمسخر، تحقیر یا محتوای جنسی ساخته شود و قصد استفاده به‌عنوان دلیل نداشته باشد، «داده‌ی قابل‌استناد» نیست و ماده‌ی ۶ منطبق نیست. بنابراین ماده‌ی ۶ تنها بخشی از پدیده را، که «جعل ادله» نام دارد، پوشش می‌دهد و بخش بزرگ‌تر (آسیب‌های حیثیتی و جنسی) را باید با مواد دیگر پاسخ داد. به‌علاوه، قصد تقلب و امکان ایراد ضرر، شرایط ضروری این جرم‌اند و اثبات آنها وظیفه‌ی دادستان است.

۵.۳ ماده‌ی ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای: تغییر و تحریف فیلم، صوت یا تصویر دیگری

ماده‌ی ۱۶ مهم‌ترین مبنای قانونی برای دیپ‌فیک است. بر پایه‌ی آن، هر کس به وسیله‌ی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. تحلیل عناصر جرم:

- موضوع جرم: «فیلم، صوت یا تصویر دیگری». یعنی ماده درباره‌ی محتوای متعلق به شخص دیگر است. این قید تصویر یا ویدئوی «واقعی» شخص را مفروض می‌گیرد که سپس تغییر می‌یابد؛
- رفتار مجرمانه: «تغییر یا تحریف» و «انتشار» (یا انتشار با علم). تعویض چهره و بازسازی حرکات بر ویدئوی موجود را به‌سادگی می‌توان «تغییر» دانست؛

- شرط نتیجه: «به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود»؛ یعنی هتک حیثیت به‌صورت نوعی و عرفی باید محقق یا قابل‌تحقق باشد. فارغ از احساس شخصی قربانی، معیار عرف است؛
- عنصر معنوی: سوءنیت عام (قصد تغییر و انتشار) و علم به تغییر یا تحریف.

نقاط قوت ماده‌ی ۱۶: صراحت در مورد فیلم، صوت و تصویر، پوشش تعویض چهره و تغییر ویدئو، و نیاز به نتیجه‌ی «هتک حیثیت عرفی» که با جعل عمیق جنسی و تحقیرآمیز به‌آسانی احراز می‌شود. اما محدودیت‌های مهم نیز دارد:

- تصویر کاملاً مصنوعی: اگر تصویر از صفر با هوش مصنوعی تولید شود، آیا «تغییر یا تحریف تصویر دیگری» صدق می‌کند؟ سازنده تصویر موجودی را تغییر نداده، بلکه تصویر نو ساخته است. تفسیر مضیق قانون کیفری ممکن است این حالت را از شمول ماده خارج کند، هرچند می‌توان استدلال کرد که اگر شخص با استفاده از عکس‌های واقعی قربانی تصویر ساخته، «تحریف» عکس‌های او صورت گرفته است؛
- شرط انتشار: ساختن و نگهداری دیپ‌فیک بدون انتشار مشمول ماده‌ی ۱۶ نیست، در حالی که حتی ارسال خصوصی برای اخاذی یا تهدید قربانی آسیب جدی ایجاد می‌کند (در این حالت، مواد دیگر مانند تهدید و اخاذی مطرح‌اند)؛
- شرط هتک حیثیت: دیپ‌فیکی که با هدف کلاهبرداری یا نشر اکاذیب است، لزوماً هتک حیثیت ایجاد نمی‌کند؛
- تناسب مجازات: حداکثر دو سال حبس برای جعل عمیق جنسی که می‌تواند آثار روانی و اجتماعی مخرب و پایدار داشته باشد، ممکن است نامتناسب تلقی شود؛
- مسئولیت سازنده و ناشر: ماده درباره‌ی کسی است که هم تغییر و هم انتشار را انجام داده یا با علم منتشر می‌کند؛ سازنده‌ی غیرمنتشرکننده و ناشر بی‌اطلاع از جعلی‌بودن، وضعیت متفاوتی دارند.

۵.۴ ماده‌ی ۱۷ و ماده‌ی ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای

ماده‌ی ۱۷ انتشار یا در دسترس قراردادن صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود، جرم می‌داند. این ماده برای تصویر «واقعی» و خصوصی است. در دیپ‌فیک جنسی، محتوا ساختگی است و «تصویر خصوصی» واقعی وجود ندارد. با این حال، در عمل ممکن است برخی از ارکان ماده‌ی ۱۷ با استناد به «اسرار» یا «خانوادگی‌بودن» مطرح شود که تفسیر موسعی است و با اصل قانونی‌بودن سازگاری ندارد. به‌علاوه، اگر دیپ‌فیک از تصاویر واقعی خصوصی قربانی (مثلاً از گوشی او) به‌عنوان ماده‌ی اولیه ساخته شده باشد، ماده‌ی ۱۷ در خصوص انتشار آن تصاویر می‌تواند بر اصل تصاویر منطبق باشد.

ماده‌ی ۱۴ انتشار، توزیع یا معامله‌ی «محتوای مستهجن» و تولید یا ذخیره یا نگهداری آن به قصد تجارت یا افساد را جرم می‌داند. دیپ‌فیک جنسی در صورتی که «محتوای مستهجن» تلقی شود، می‌تواند مشمول این ماده شود. بنابراین ماده‌ی ۱۴ ممکن است در برابر «ناشر» و «تولیدکننده با قصد تجارت یا افساد» پاسخ بدهد. اما این ماده از موضع «اخلاق عمومی» و نظم عمومی به موضوع می‌نگرد و نه از موضع حمایت از قربانی. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران این رویکرد را برای دیپ‌فیک جنسی ناکافی می‌دانند: قربانی در این ماده «بزه‌دیده‌ی ثانوی» است و حقوق او در جبران خسارت و اعاده‌ی حیثیت به‌روشنی تأمین نمی‌شود.

۵.۵ نشر اکاذیب (ماده‌ی ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده‌ی ۶۹۸ تعزیرات)

ماده‌ی ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس را که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی سامانه‌ی رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا عملی برخلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، مجازات می‌کند؛ اعم از آنکه ضرر مادی یا معنوی وارد شود یا نشود. ماده‌ی ۶۹۸ تعزیرات نیز حکم مشابهی دارد. این مواد برای دیپ‌فیک که شخصی را در حال گفتن سخنی یا انجام عملی

«نشان می‌دهد» که نگفته یا انجام نداده، بسیار مناسب‌اند، زیرا «نسبت‌دادن عمل برخلاف حقیقت به شخص» دقیقاً ماهیت دیپ‌فیک است. مزیت ماده‌ی ۱۸ آن است که نیاز به اثبات «هتک حیثیت» ندارد و ورود ضرر شرط نیست. اما شرط «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» باید احراز شود و مجازات آن (نود و یک روز تا دو سال) ملایم است. همچنین «اکاذیب» در نگاه نخست به اطلاعات اشاره دارد و شمول آن بر «تصویر و ویدئو» باید با تفسیر عرفی پذیرفته شود که به نظر نگارنده با غایت قانون سازگار است.

۵.۶ افترا، توهین و تهدید

اگر دیپ‌فیک شخصی را در حال ارتکاب جرم نشان دهد و منتشر شود، «افترا» (ماده‌ی ۶۹۷ تعزیرات: نسبت دادن امری مجرمانه به دیگری به‌نحوی که صدق آن ثابت نشود) نیز مطرح است. دیپ‌فیک تحقیرآمیز یا تمسخرآمیز ممکن است مصداق «توهین» (ماده‌ی ۶۰۸) باشد. اگر ساخت یا نشر دیپ‌فیک به‌عنوان وسیله‌ی تهدید و اخاذی به کار رود (مثلاً تهدید به انتشار تصویر جعلی برای گرفتن پول)، ماده‌ی ۶۶۹ تعزیرات (تهدید به افشای سر یا ضررهای شرفی و مالی برای دریافت وجه یا انجام عمل) و در صورت تحصیل مال، عناوین کلاهبرداری یا اخاذی قابل‌انطباق است. این مواد امکان مقابله با رفتارهایی را فراهم می‌کنند که ماده‌ی ۱۶ به‌دلیل نبود انتشار پوشش نمی‌دهد.

۵.۷ کلاهبرداری و جرایم مالی

در جعل عمیق مبتنی بر شبیه‌سازی صدا یا چهره برای فریب قربانی و گرفتن پول، دو عنوان قابل‌بررسی است: کلاهبرداری سنتی (ماده‌ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷) که مستلزم توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است، و کلاهبرداری رایانه‌ای (ماده‌ی ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای) که تحصیل وجه یا مال را از راه ورود، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف‌کردن داده یا مختل‌کردن سامانه جرم می‌داند. در این موارد، دیپ‌فیک «وسیله‌ی متقلبانه» است و ویژگی فناورانه‌ی آن اهمیت جرم‌شناختی دارد، اما هسته‌ی جرم (فریب و بردن مال) با قواعد موجود قابل‌پاسخ است. نکته‌ی مهم، تحلیل وضعیت سازندگان ابزار است: ماده‌ی ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای انتشار یا در دسترس قراردادن برنامه‌ها یا ابزارهایی را که «صرفاً» برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌روند جرم می‌داند. از آنجا که ابزارهای تولید دیپ‌فیک «دوگانه» هستند و کاربردهای مشروع بسیار دارند، قید «صرفاً» عملاً سازندگان و ارائه‌دهندگان عمومی چنین ابزارهایی را از شمول ماده خارج می‌کند.

۵.۸ مسئولیت مدنی و جبران خسارت

در حوزه‌ی مدنی، ماده‌ی ۱ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) هر کس را که بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان، سلامت، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا هر حق دیگری لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران می‌داند. ماده‌ی ۱۰ همان قانون صراحتاً حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی را از ضررهای قابل‌جبران برمی‌شمارد. ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ امکان مطالبه‌ی ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم را در دادگاه کیفری پیش‌بینی می‌کند و ماده‌ی ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای از «اعاده‌ی حیثیت» نام می‌برد. بنابراین قربانی دیپ‌فیک می‌تواند خسارت مادی (هزینه‌ی درمان، از دست‌دادن شغل یا درآمد، هزینه‌ی حذف محتوا) و معنوی را مطالبه کند. صفایی و رحیمی و کاتوزیان در مسئولیت مدنی بر لزوم جبران زیان معنوی و روش‌های غیرمالی (مانند عذرخواهی و انتشار حکم) تأکید کرده‌اند. دشواری‌ها عبارت‌اند از: شناسایی سازنده‌ی ناشناس، اثبات رابطه‌ی سببیت و میزان زیان معنوی و اجرای حکم علیه ناشر خارجی.

۵.۹ مسئولیت واسطه‌ها و پلتفرم‌ها

بخش مهمی از آسیب دیپ‌فیک با ماندگاری و تکثیر محتوا در پلتفرم‌ها ایجاد می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی را به پالایش محتوای مجرمانه موظف کرده است (ماده‌ی ۲۱ با ارجاع به کارگروه

تعیین مصادیق) و نگهداری داده‌ی ترافیک را برای مدت معین الزامی کرده است. اما این مقررات برای «حذف فوری» محتوای دیپ‌فیک پس از شکایت قربانی و برای پلتفرم‌های خارجی که عملاً در صلاحیت قضایی ایران نیستند، کافی نیست. ضرورت سازوکار «اطلاع و حذف» (notice and takedown) سریع، تعیین مهلت و ضمانت اجرا برای پلتفرم‌ها و همکاری بین‌المللی از خلأهای مهم است. نظام‌هایی مانند ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ با قانون «تیک اِت دان» (TAKE IT DOWN Act) پلتفرم‌ها را به حذف سریع تصاویر جنسی بدون رضایت، از جمله ساختگی، ملزم کرده‌اند که الگوی قابل‌توجهی است.

۵.۱۰ جمع‌بندی ظرفیت حقوق ایران

جدول ۲ ظرفیت مواد قانونی ایران را برای هر گونه از جعل عمیق خلاصه می‌کند. این جدول نشان می‌دهد که هر گونه‌ی دیپ‌فیک با یک یا چند ماده قابل‌پاسخ است، اما هیچ ماده‌ای به‌تنهایی پوشش جامع ندارد و شکاف‌های مهمی (تصویر کاملاً مصنوعی، تولید بدون انتشار، سازندگان ابزار، پلتفرم‌ها) باقی است.

جدول ۲. انطباق گونه‌های جعل عمیق با مواد قانونی ایران

وضعیت	مواد قابل‌انطباق	محدودیت اصلی
تعویض چهره بر ویدئوی موجود و انتشار تحقیرآمیز	ماده‌ی ۱۶ ق.ج.ر؛ افترا و توهین؛ ماده‌ی ۱۸	مجازات سبک؛ لزوم اثبات هتک حیثیت عرفی
ساخت ویدئوی جنسی ساختگی و انتشار	مواد ۱۶ و ۱۴؛ در صورت وجود تصویر خصوصی واقعی ماده‌ی ۱۷	تکیه بر نظم عمومی؛ ابهام در پوشش تصویر کاملاً مصنوعی
تصویر کاملاً مصنوعی از شخص واقعی	ماده‌ی ۱۸ (نشر اکاذیب)؛ افترا؛ احتمالاً ماده‌ی ۱۶ با تفسیر موسع	ابهام در «تغییر یا تحریف»؛ ممنوعیت قیاس
ساخت دیپ‌فیک بدون انتشار	ندارد یا تنها در صورت تهدید یا اخاذی (ماده‌ی ۶۶۹)	خلأ جرم‌انگاری تولید و نگهداری
ساخت دلیل جعلی (ویدئو یا مدرک) برای ارائه به مرجع	مواد ۶ و ۷ ق.ج.ر	نیاز به «داده‌ی قابل‌استناد» و قصد تقلب
کلاهبرداری با شبیه‌سازی صدا یا چهره	ماده‌ی ۱ قانون ۱۳۶۷؛ ماده‌ی ۱۳ ق.ج.ر	اثبات رابطه‌ی فریب و بردن مال؛ شناسایی مرتکب
ارائه‌ی ابزار تولید دیپ‌فیک	ماده‌ی ۲۵ ق.ج.ر (ابزار صرفاً مجرمانه)	قید «صرفاً»؛ دوگانه‌بودن ابزار

منبع: تحلیل نویسنده. ق.ج.ر: قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸

۶. ضابطه‌ی قضایی: ادله، اصالت و ارزیابی

۶.۱ جایگاه ادله‌ی تصویری و ویدئویی در نظام ادله‌ی ایران

ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ادله‌ی اثبات دعوا در امور کیفری را اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی برمی‌شمارد. تصویر و ویدئو در این فهرست به‌عنوان دلیل مستقل نیامده‌اند. در عمل، دادگاه‌ها از آنها به‌عنوان «قرینه» و «اماره» و ابزار تحصیل «علم قاضی» استفاده می‌کنند. علم قاضی که ماده‌ی ۲۱۱ همان قانون آن را «یقین حاصل از ادله‌ی ... » تعریف می‌کند، باید مستند به اسباب محسوس باشد و قاضی ملزم است مستندات علم خود را در رأی بیان کند. این چارچوب برای دیپ‌فیک مهم است: ویدئوی ارائه‌شده، خواه دلیل علیه متهم باشد یا دلیل دفاع او، تنها در صورتی می‌تواند به علم قاضی کمک کند که «اصالت» آن به‌قدر کافی احراز شود.

در امور مدنی و تجاری، قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) «داده‌پیام» را قابل‌استناد می‌داند (ماده‌ی ۱۲) و در مواد بعدی (۱۴ و ۱۵) برای «داده‌پیام مطمئن» اعتبار سند معتبر قائل شده و انکار و تردید نسبت به آن را مسموع نمی‌داند و تنها ادعای جعل را پذیرفته است. قانون جرایم رایانه‌ای در ماده‌ی ۵۰ مقرر می‌دارد که داده‌های رایانه‌ای اگر توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشند و سامانه‌های مربوط درست عمل کرده باشند، قابل‌استناد هستند. این مواد مبنای «استنادپذیری» داده‌ی دیجیتال را نشان می‌دهند، اما مسئله‌ی دیپ‌فیک را به‌طور مشخص حل نمی‌کنند، چون پرسش دیگر «آیا دیجیتال است؟» نیست، بلکه «آیا محتوا اصیل و بدون دست‌کاری است؟».

۶.۲ احراز اصالت: ابزارها و محدودیت‌ها

ارزیابی اصالت تصویر و ویدئو در سه سطح انجام می‌شود:

- سطح محتوایی (تحلیل رسانه): بررسی ناهنجاری‌های بصری و شنیداری مانند نامتقارنی چشم، الگوی پلک‌زدن، ناهمخوانی نور و سایه، مرز چهره، ناهماهنگی لب و صدا و آثار فشرده‌سازی؛
- سطح فنی (جرم‌شناسی دیجیتال): تحلیل فراداده، نشانه‌های دوربین، اثر ویرایش، و استفاده از مدل‌های تشخیص مبتنی بر یادگیری ماشین؛
- سطح منشأ و زمینه (provenance): ردیابی منبع اولیه‌ی فایل، بررسی نخستین انتشار، شاهدان و ادله‌ی همراه (مانند ویدئوهای دیگر از همان رویداد) و استانداردهای اعتبار محتوا مانند چارچوب C2PA که امضای رمزنگاری‌شده‌ی منشأ را در فایل جاسازی می‌کند.

محدودیت اصلی ابزارهای تشخیص، «مسابقه‌ی تسلیحاتی» میان تولید و تشخیص است. تولوسانا و همکاران (۲۰۲۰) نشان می‌دهند که تشخیص‌دهنده‌هایی که روی نوع خاصی از دیپ‌فیک آموزش دیده‌اند، در برابر روش‌های تولید جدید یا شرایط فشرده‌سازی و کیفیت پایین افت می‌کنند. چالش تشخیص دیپ‌فیک (دولهانسکی و همکاران، ۲۰۲۰) نیز نشان داد که حتی بهترین مدل‌ها در داده‌ی واقعی و ندیده، دقت محدودی دارند. نتیجه‌ی مهم برای دادگاه: نتیجه‌ی یک ابزار تشخیص به‌تنهایی نباید قطعی تلقی شود و باید در کنار سایر ادله و با نظر کارشناس ارزیابی شود. همچنین نباید از نبود نشانه‌ی جعل، اصالت را نتیجه گرفت.

۶.۳ کارشناسی و نقش ضابطان قضایی

کارشناسی در این حوزه مستلزم تخصص در جرم‌شناسی دیجیتال و یادگیری ماشین است. قانون کارشناسان رسمی دادگستری (۱۳۸۱) چارچوب ارجاع امر به کارشناس رسمی را پیش‌بینی می‌کند. باید یادآوری شود که کارشناسان رسمی رایانه ممکن است در رشته‌های خاص دیپ‌فیک تخصص کافی نداشته باشند و لازم است گروه‌های کارشناسی تخصصی و آزمایشگاه‌های مرجع تشکیل شود. نظر کارشناس برای دادگاه الزام‌آور نیست و دادگاه آن را مانند سایر ادله ارزیابی می‌کند، اما در عمل اتکا بر آن بسیار است و لذا کیفیت گزارش (روش‌شناسی، نرخ خطا، شفافیت درباره‌ی عدم‌قطعیت) اهمیت دارد.

اما «ضابطان قضایی»، به‌ویژه پلیس فتا، نخستین نهادی هستند که با شکایت و ادله‌ی دیجیتال مواجه می‌شوند و نقش آنان در تعیین سرنوشت پرونده‌ی دیپ‌فیک بسیار مهم است. وظایف کلیدی آنان عبارت‌اند از:

- حفظ فوری داده: ثبت و حفظ نسخه‌ی اصلی فایل، آدرس منبع، تاریخ و زمان و نشانی‌های انتشار پیش از حذف محتوا (قانون جرایم رایانه‌ای امکان دستور حفاظت فوری از داده‌ها را در مرحله‌ی تحقیقات پیش‌بینی کرده است)؛

- حفظ زنجیره‌ی نگهداری: مستندسازی هر مرحله‌ی دستیابی، انتقال و بررسی، و تولید «چکیده‌ی رمزنگاری» (هش) نسخه‌ی اصلی و نسخه‌های کپی برای اثبات عدم دست‌کاری در فایل؛
- کپی برابر اصل و ابزار معتبر: استفاده از روش‌های جرم‌شناسی دیجیتال استاندارد و ثبت ابزارها و نسخه‌های آنها؛
- درخواست همکاری از پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات برای شناسایی منبع، و استفاده از مجاری همکاری بین‌المللی؛
- پرهیز از «اقدام شتاب‌زده»: ضابط نباید صرفاً بر اساس یک ابزار تشخیص خودکار حکم به جعلی یا اصیل‌بودن بدهد.

قواعد صلاحیت در بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای نیز اهمیت دارد، چون سازنده یا ناشر ممکن است خارج از کشور باشد و پلتفرم‌ها خارجی. در چنین مواردی، ابزارهای واقع‌بینانه شامل مسدودسازی دسترسی در ایران، درخواست حذف از پلتفرم و همکاری قضایی است و امکان تعقیب مرتکب خارج از کشور محدود است.

۶.۴ بار اثبات و پدیده‌ی سود دروغگو

بار اثبات در حقوق کیفری بر عهده‌ی مدعی (دادستان و شاکی) است و اصل برائت به نفع متهم جاری است. در مورد دیپ‌فیک، دو وضعیت متقابل پیش می‌آید. اگر دیپ‌فیک علیه متهم به‌عنوان دلیل ارائه شود و او ادعای جعلی‌بودن کند، دادگاه نمی‌تواند صرفاً بر پایه‌ی ویدئو حکم دهد و باید اصالت را احراز کند؛ اگر تردید معقول وجود داشته باشد، اصل برائت (و قاعده‌ی تفسیر شک به نفع متهم) اعمال می‌شود. در وضعیت دوم، متهم ویدئوی واقعی علیه خود را «دیپ‌فیک» می‌خواند. اینجا صرف ادعای جعل کافی نیست و دادگاه می‌تواند از متهم بخواهد ادعای خود را به‌گونه‌ای موجه و مستند (نه صرفاً اظهار) مطرح کند و سپس از طریق کارشناسی و ادله‌ی تأییدی، اصالت را بسنجد. توازن میان این دو، همان «ضابطه‌ی قضایی» است که در ادامه به آن می‌رسیم.

۶.۵ ضابطه‌ی پیشنهادی: مدل چندعاملی

بر پایه‌ی تحلیل پیش‌گفته، نگارنده برای دادرسی در پرونده‌های جعل عمیق یک ضابطه‌ی هفت‌عاملی پیشنهاد می‌کند که هم برای تعیین عنوان مجرمانه و هم برای ارزیابی ارزش اثباتی به کار می‌رود (جدول ۳). هدف، جایگزینی داوری شهودی با ارزیابی نظام‌مند و قابل‌نقد است.

جدول ۳. ضابطه‌ی قضایی چندعاملی برای ارزیابی پرونده‌های جعل عمیق

عامل	پرسش راهنما	شاخص‌های نمونه
۱. اصالت و منشأ	آیا محتوا ساختگی یا دست‌کاری‌شده است و منشأ آن چیست؟	گزارش کارشناسی، فراداده، هش، منبع نخستین، ادله‌ی همراه
۲. شناسایی‌پذیری	آیا شخص قربانی قابل‌شناسایی است؟	چهره، صدا، نام، زمینه‌ی نمایش که عرف او را بشناسد
۳. قابلیت فریب	آیا مخاطب متعارف آن را واقعی می‌پندارد؟	کیفیت، زمینه، نبود برچسب، شیوه‌ی انتشار
۴. قصد و علم	آیا سازنده یا ناشر قصد آسیب یا علم به جعلی‌بودن داشت؟	پیام همراه، سابقه‌ی خصومت، تکرار انتشار، تهدید
۵. آسیب و هتک عرفی	چه ضرری (حیثیتی، روانی، مالی، اجتماعی) رخ داده یا محتمل بود؟	گستره‌ی انتشار، موقعیت قربانی، نوع محتوا (جنسی، مجرمانه)

عامل	پرسش راهنما	شاخص‌های نمونه
۶. رضایت و زمینه‌ی استفاده	آیا رضایت وجود داشت یا استفاده‌ی طنز، هنری، آموزشی آشکار بود؟	برچسب «ساختگی»، نقد اجتماعی آشکار، شخصیت عمومی
۷. منفعت عمومی و تناسب	آیا واکنش حقوقی متناسب و با آزادی بیان سازگار است؟	نوع مجازات، جبران، امکان حذف و عذرخواهی

منبع: تحلیل نویسنده

عوامل ۱ و ۲ ناظر بر «موضوع»، عوامل ۳ و ۴ ناظر بر «رفتار و قصد»، عامل ۵ ناظر بر «نتیجه» و عوامل ۶ و ۷ ناظر بر «توجیه و تناسب» هستند. این ساختار با ارکان جرم (مادی، معنوی و قانونی) هم‌خوان است و اجازه نمی‌دهد ارزیابی صرفاً بر وجود فناوری یا صرفاً بر احساس قربانی تکیه کند.

۶.۶ سناریوهای تحلیلی فرضی

برای نشان‌دادن کاربرد ضابطه، چند سناریوی فرضی (کاملاً ساختگی و صرفاً برای تحلیل) در جدول ۴ بررسی شده است.

جدول ۴. تحلیل سناریوهای فرضی بر پایه‌ی ضابطه‌ی پیشنهادی

سناریو	عنوان محتمل	تحلیل
چهره‌ی یک دانشجو بر ویدئوی جنسی نصب و در گروه‌های پیام‌رسان منتشر می‌شود	مواد ۱۶ و ۱۴؛ جبران خسارت	اصالت: ساختگی؛ قابل‌شناسایی؛ قصد و علم؛ هتک عرفی بالا؛ مجازات و حذف فوری ضروری
ویدئوی ساختگی از یک مدیر در حال دستور انتقال وجه برای فریب کارمند	ماده‌ی ۱۳ ق.ج.ر یا کلاهبرداری؛ ماده‌ی ۶ در صورت ایجاد دلیل	تمرکز بر فریب و بردن مال؛ شبیه‌سازی صدا و چهره ابزار متقلبانه است
ویدئوی طنز آشکارا اغراق‌آمیز از یک سیاستمدار با برچسب «ساختگی»	احتمالاً جرم نیست	قابلیت فریب پایین؛ زمینه‌ی طنز و نقد؛ توازن با آزادی بیان
سازنده‌ای ویدئوی جعلی می‌سازد ولی منتشر نمی‌کند و برای تهدید ارسال می‌کند	ماده‌ی ۶۶۹ (تهدید)؛ ماده‌ی ۱۶ منطبق نیست	شکاف ناشی از شرط «انتشار»؛ پاسخ از طریق تهدید و اخاذی
متهمی ویدئوی واقعی علیه خود را «دیپ‌فیک» می‌خواند	ارزیابی ادله	ادعا باید موجه باشد؛ کارشناسی و ادله‌ی تأییدی؛ جلوگیری از سود دروغگو

منبع: تحلیل نویسنده (سناریوهای فرضی)

۷. حقوق تطبیقی: تجربه‌ی نظام‌های دیگر

مقایسه‌ی تطبیقی با نظام‌های دیگر، الگوهای متنوعی در مواجهه با جعل عمیق نشان می‌دهد. این بخش در حد خلاصه و به‌منظور بهره‌گیری از تجربه‌ها، نه رونوشت‌برداری، ارائه می‌شود. جزئیات و وضعیت اجرایی این مقررات ممکن است در زمان خواندن این مقاله تغییر کرده باشد.

۷.۱ اتحادیه‌ی اروپا

مقررات هوش مصنوعی اتحادیه‌ی اروپا (۲۰۲۴/۱۶۸۹) رویکردی مبتنی بر «ریسک» دارد و در ماده‌ی ۵۰، تعهدات شفافیت را بر استفاده‌کنندگان که محتوای تصویری، صوتی یا ویدئویی تولیدشده یا دست‌کاری‌شده‌ی مصنوعی تولید می‌کنند (دیپ‌فیک) مقرر می‌دارد: باید آشکار کنند که محتوا مصنوعی است، با استثناهایی برای مصارف مجاز قانونی و ملاحظات هنری و طنز با افشای مناسب. همچنین ارائه‌دهندگان سامانه‌های مولد باید خروجی را در قالب ماشین‌خوان علامت‌گذاری کنند. نقطه‌ی قوت این رویکرد، شفافیت و پیشگیری است و ضعف آن این است که تولیدکنندگان بدخواه معمولاً قانون را رعایت نمی‌کنند و برچسب‌گذاری به‌تنهایی مانع سوءاستفاده نمی‌شود.

۷.۲ چین

چین از نخستین کشورهایی است که مقررات ویژه‌ی «ترکیب عمیق» (deep synthesis) را در ژانویه‌ی ۲۰۲۳ لازم‌الاجرا کرد. مقررات یادشده ارائه‌دهندگان خدمات را به برچسب‌گذاری محتوای ترکیبی، ثبت هویت کاربران، دریافت رضایت فردی که چهره یا صدایش ویرایش می‌شود و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایت موظف می‌کند. این نمونه نشان می‌دهد که رویکرد «تنظیم‌گری ارائه‌دهندگان» می‌تواند قدرتمند باشد، اما نگرانی‌هایی در مورد تأثیر بر آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران نیز برانگیخته است.

۷.۳ ایالات متحده

در آمریکا، حقوق فدرال پراکنده بوده و ایالت‌ها پیشگام بوده‌اند: برای نمونه کالیفرنیا (۲۰۱۹) قوانینی درباره‌ی دیپ‌فیک جنسی و دیپ‌فیک انتخاباتی و تگزاس (۲۰۱۹) درباره‌ی دیپ‌فیک انتخاباتی تصویب کردند. در سال ۲۰۲۵ قانون فدرال «تیک اِت دان» به تصویب رسید که انتشار تصاویر صمیمی بدون رضایت، از جمله ساخته‌شده با هوش مصنوعی را جرم‌انگاری کرد و پلتفرم‌ها را به حذف سریع (در مهلت کوتاه) پس از اطلاع‌رسانی ملزم ساخت. بحث‌های آزادی بیان (متمم اول) در آمریکا محدودکننده‌ی قوانین گسترده است (فرانکس و والدمن، ۲۰۱۹). نتیجه‌ی مهم: قانون‌گذاری هدفمند و محدود به آسیب‌های جدی (محتوای جنسی بدون رضایت، کلاهبرداری و مداخله‌ی انتخاباتی) سازگارتر با آزادی بیان است.

۷.۴ انگلستان و کره‌ی جنوبی

در انگلستان، قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ جرایم مربوط به به اشتراک گذاشتن تصاویر صمیمی بدون رضایت را اصلاح کرد و شامل تصاویر ساختگی شد و قانون‌گذار در سال ۲۰۲۵ تولید تصاویر جنسی ساختگی بدون رضایت را نیز جرم‌انگاری کرد (بدون نیاز به انتشار). کره‌ی جنوبی در سال ۲۰۲۴ با افزایش بحران دیپ‌فیک جنسی، قوانین را اصلاح کرد و علاوه بر تولید و توزیع، حتی داشتن و تماشای محتوای جنسی ساختگی را جرم‌انگاری کرد. این دو تجربه نشان می‌دهند که بسیاری از کشورها شرط «انتشار» را کنار گذاشته و خود «ساخت» را جرم می‌دانند، که دقیقاً خلأ شناسایی‌شده در ماده‌ی ۱۶ ایران است.

۷.۵ مقایسه و درس‌ها

جدول ۵. مقایسه‌ی اجمالی رویکردهای تطبیقی

نظام	رویکرد اصلی	تمرکز	درس برای ایران
اتحادیه‌ی اروپا	تعهد شفافیت و برچسب‌گذاری (ماده‌ی ۵۰)	پیشگیری و ریسک	الزام برچسب و علامت‌گذاری
چین	مقررات ارائه‌دهندگان ترکیب عمیق	تنظیم‌گری پلتفرم	مسئولیت ارائه‌دهندگان و

نظام	رویکرد اصلی	تمرکز	درس برای ایران
			رضایت
ایالات متحده	قوانین ایالتی و قانون فدرال حذف سریع	محتوای جنسی و انتخابات	اطلاع و حذف؛ هدفمندی و آزادی بیان
انگلستان	جرم‌انگاری اشتراک و تولید تصاویر ساختگی	حمایت از قربانی	کنار گذاشتن شرط انتشار
کره‌ی جنوبی	جرم‌انگاری تولید، توزیع و داشتن	دیپ‌فیک جنسی	پاسخ سریع به بحران

منبع: تحلیل نویسنده؛ وضعیت قوانین ممکن است تغییر کند

از این مقایسه چند درس مشترک به‌دست می‌آید: نخست، تفکیک آسیب‌های جدی (جنسی، مالی و انتخاباتی) از کاربردهای مشروع؛ دوم، تکیه بر شفافیت و برچسب‌گذاری؛ سوم، مسئولیت‌دهی به پلتفرم‌ها با سازوکار حذف سریع؛ چهارم، جرم‌انگاری «ساخت» به‌ویژه برای محتوای جنسی؛ و پنجم، توجه به آزادی بیان در طراحی قانون.

۸. چالش‌ها و خلأهای حقوق ایران

از تحلیل‌های پیشین می‌توان چند چالش مهم را در سه سطح قانونی، دادرسی و نهادی شناسایی کرد.

۸.۱ چالش‌های قانونی

- نبود تعریف قانونی از جعل عمیق و محتوای ساختگی: قانون‌گذار هنوز مفهومی مانند «محتوای مصنوعی» یا «تصویر و صدای تولیدشده با هوش مصنوعی» را در متن قانونی تعریف نکرده است و دادگاه‌ها ناگزیر از تفسیر مواد کلی‌اند؛
- ابهام «تغییر یا تحریف» در ماده‌ی ۱۶: خروجی کاملاً مصنوعی ممکن است از شمول ماده خارج شود؛
- شرط انتشار و شرط هتک حیثیت: تولید و نگهداری، و دیپ‌فیک‌های مالی و سیاسی در دایره‌ی ماده‌ی ۱۶ جای نمی‌گیرند؛
- تناسب مجازات: مجازات سبک‌تر از شدت آسیب در دیپ‌فیک جنسی؛
- نبود حق مستقل بر تصویر و صدا: حمایت غیرمستقیم و پراکنده؛
- مسئولیت سازندگان ابزار و پلتفرم‌ها: قید «صرفاً» در ماده‌ی ۲۵ و ضعف سازوکار اطلاع و حذف؛
- حمایت ویژه از کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر: دیپ‌فیک جنسی کودکان نیازمند صراحت و سخت‌گیری بیشتر است و باید با قوانین مرتبط، از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) و مقررات محتوای مستهجن، هماهنگ شود.

۸.۲ چالش‌های دادرسی

- ارزیابی اصالت: نبود ضابطه‌ی روشن و استاندارد برای ارزیابی ادله‌ی تصویری و ویدئویی؛
- محدودیت‌های کارشناسی: کمبود کارشناسان متخصص و نبود روش‌های استاندارد گزارش‌دهی نرخ خطا؛
- شناسایی مرتکب ناشناس و استفاده از ابزارهای ناشناس‌ساز؛
- صلاحیت و همکاری بین‌المللی: ناشران و پلتفرم‌های خارجی؛
- سود دروغگو: امکان انکار ادله‌ی واقعی؛

- سرعت دادرسی در برابر سرعت انتشار: محتوا در ساعت‌ها پخش می‌شود، در حالی که دستور حذف ممکن است روزها طول بکشد.

۸.۳ چالش‌های نهادی و اجتماعی

- آموزش ناکافی ضابطان و قضات درباره‌ی فناوری و ارزیابی ادله‌ی دیجیتال؛
- بی‌اعتمادی یا ترس قربانیان از شکایت: در دیپ‌فیک جنسی، قربانیان (به‌ویژه زنان) ممکن است از ترس بدنامی و برچسب اجتماعی شکایت نکنند؛
- سواد رسانه‌ای و دیجیتال پایین جامعه و آسیب‌پذیری نسبت به اطلاعات نادرست؛
- تعادل پیچیده‌ی میان کنترل محتوا، آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران در تنظیم‌گری.

۹. پیشنهادها و راهکارها

پیشنهادهای این مقاله در پنج سطح قانونی، قضایی، فنی، نهادی و آموزشی ارائه می‌شود. جدول ۶ خلاصه‌ی آنها را نشان می‌دهد.

جدول ۶. خلاصه‌ی پیشنهادها

سطح	پیشنهاد	هدف
قانونی	تعریف «محتوای ساختگی» و جرم‌انگاری تولید و انتشار دیپ‌فیک زیان‌آور بدون رضایت؛ اصلاح ماده‌ی ۱۶ برای شمول تصاویر کاملاً مصنوعی و حذف شرط انتشار برای محتوای جنسی؛ تشدید مجازات برای دیپ‌فیک جنسی و کودکان	رفع خلأ و تناسب مجازات
قانونی	الزام برچسب‌گذاری محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی و تعریف مسئولیت پلتفرم‌ها (اطلاع و حذف سریع با مهلت)؛ تدوین حق بر تصویر و صدا	شفافیت و حمایت از هویت
قضایی	تدوین راهنمای قضایی ارزیابی ادله‌ی تصویری بر پایه‌ی ضابطه‌ی چندعاملی؛ دستورهای فوری حذف و حفظ ادله؛ پذیرش ادعای جعل عمیق با ایجاد موجه و مستند	یکنواختی و دقت رسیدگی
فنی	ایجاد آزمایشگاه مرجع و کارشناسی تخصصی؛ استاندارد گزارش‌دهی (روش و نرخ خطا)؛ بهره‌گیری از استانداردهای منشأ محتوا مانند C2PA و علامت‌گذاری	اعتبار کارشناسی
نهادی	آموزش ضابطان و قضات؛ ایجاد خط ویژه‌ی شکایت و حمایت از قربانی؛ همکاری بین‌المللی	ظرفیت اجرایی
آموزشی	ارتقای سواد رسانه‌ای و دیجیتال؛ کمپین‌های آگاهی‌بخشی و آموزش مدرسه‌ای	پیشگیری اجتماعی

منبع: تحلیل نویسنده

۹.۱ پیشنهادهای قانونی

- تعریف قانونی «محتوای ساختگی (مصنوعی)» به‌گونه‌ای که تصویر، ویدئو و صدای تولیدشده یا دست‌کاری‌شده با فناوری هوش مصنوعی را که شخص قابل‌شناسایی را به‌گونه‌ای باورپذیر نشان می‌دهد، شامل شود؛
- اصلاح ماده‌ی ۱۶ یا تصویب ماده‌ی جدید برای جرم‌انگاری «تولید یا ایجاد» محتوای ساختگی بدون رضایت که شخص قابل‌شناسایی را مورد هدف قرار می‌دهد، با تأکید بر محتوای جنسی، تهدید و اخاذی، حتی بدون انتشار؛
- ایجاد ضمانت اجرای متناسب و مشدد برای دیپ‌فیک جنسی، به‌ویژه علیه کودکان و نوجوانان؛
- استثنای صریح برای طنز، هنر، پژوهش و روزنامه‌نگاری که آشکارا ساختگی بودن را اعلام می‌کنند، به‌منظور حفظ آزادی بیان؛
- تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات: مهلت کوتاه حذف پس از اطلاع قربانی، برچسب‌گذاری و بایگانی داده برای تحقیقات؛
- بازنگری ماده‌ی ۲۵ برای شمول ارائه‌دهندگان ابزارهایی که آگاهانه برای تولید دیپ‌فیک زیان‌آور تبلیغ یا عرضه می‌شوند؛
- شناسایی حق مستقل بر تصویر، هویت و صدا و قابلیت جبران خسارت معنوی ناشی از استفاده‌ی بدون رضایت.

۹.۲ پیشنهادهای قضایی

- تدوین راهنمای قضایی (رأی وحدت رویه یا بخشنامه‌ی آموزشی) درباره‌ی ارزیابی ادله‌ی تصویری و ویدئویی بر پایه‌ی ضابطه‌ی چندعاملی؛
- قاعده‌ی «احتیاط در ارزیابی»: ویدئو و صوت بدون ادله‌ی تأییدی و بررسی اصالت نباید به‌تنهایی مبنای حکم محکومیت قرار گیرد؛
- صدور دستورهای فوری حفظ و حذف محتوا برای جلوگیری از گسترش آسیب؛
- در حکم، بیان مستند اصالت و ارزیابی ادله برای قابل‌نقدبودن و بازنگری؛
- توجه ویژه به حقوق بزه‌دیده: حفظ محرمانگی هویت، حمایت روانی، و جبران خسارت و اعاده‌ی حیثیت.

۹.۳ پیشنهادهای فنی، نهادی و آموزشی

- تأسیس مرکز یا آزمایشگاه مرجع جرم‌شناسی دیجیتال برای ارزیابی اصالت رسانه و آموزش کارشناسان؛
- تدوین استاندارد گزارش کارشناسی (روش، ابزار، نرخ خطا و سطح اطمینان)؛
- ترویج استانداردهای منشأ و علامت‌گذاری محتوا در رسانه‌ها و پلتفرم‌های داخلی؛
- آموزش قضات، ضابطان و وکلا درباره‌ی دیپ‌فیک و ادله‌ی دیجیتال؛
- راه‌اندازی خط ویژه‌ی دریافت شکایت و حمایت از قربانیان با رعایت حریم خصوصی؛
- افزایش سواد رسانه‌ای و دیجیتال از مدرسه تا رسانه‌های همگانی.

۱۰. نتیجه‌گیری

این مقاله نشان داد که جعل تصاویر و ویدئو با هوش مصنوعی پدیده‌ای دوگانه، مقیاس‌پذیر و دشوارتشخیص است که چند منفعت مهم را همزمان تهدید می‌کند: حیثیت، حریم خصوصی و کرامت، هویت و تصویر، امنیت مالی، اعتماد عمومی و صحت ادله‌ی قضایی. پاسخ حقوق ایران به این پدیده، پراکنده و ناقص است. در پاسخ به پرسش‌های پژوهش می‌توان گفت: نخست، جعل عمیق از جعل سنتی و دست‌کاری ساده‌ی تصویر به‌دلیل کیفیت، مقیاس و دشواری تشخیص متمایز است. دوم، مواد ۱۶، ۱۸، ۱۴، ۶ و ۷ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای، مواد ۶۹۷، ۶۹۸ و ۶۶۹ تعزیرات و قواعد مسئولیت مدنی، هر یک بخشی از پدیده را پوشش می‌دهند، اما هیچ‌کدام جامع نیستند. سوم، ارزیابی ادله‌ی تصویری مستلزم ضابطه‌ای نظام‌مند، کارشناسی تخصصی و پرهیز از اتکای صرف به ابزار تشخیص است. چهارم، تجربه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، چین، آمریکا، انگلستان و کره‌ی جنوبی نشان می‌دهد که شفافیت، مسئولیت پلتفرم‌ها، جرم‌انگاری ساخت محتوای جنسی بدون رضایت و توجه به آزادی بیان از عناصر مشترک پاسخ‌های مؤثرند. پنجم، اصلاحات قانونی، قضایی، فنی و آموزشی چندسطحی لازم است.

درباره‌ی فرضیه‌ها: فرضیه‌ی نخست تأیید می‌شود، چراکه ماده‌ی ۱۶ ظرفیت حمایت جزئی دارد اما به‌دلیل شروط «تغییر و تحریف»، «انتشار» و «هتک حیثیت» تمام گونه‌ها را نمی‌پوشاند. فرضیه‌ی دوم نیز تأیید می‌شود: ارزیابی بدون ضابطه خطر خطای قضایی و سود دروغگو را افزایش می‌دهد و ضابطه‌ی هفت‌عاملی پیشنهادی راه حل منسجمی عرضه می‌کند. فرضیه‌ی سوم نیز تأیید می‌شود، با این قید که قانون‌گذاری باید هدفمند و متناسب با آزادی بیان باشد.

محدودیت‌های پژوهش: این مقاله نظری و کتابخانه‌ای است و تحلیل رویه‌ی قضایی بر پایه‌ی آرای منتشرشده‌ی ایران را شامل نمی‌شود، چراکه دسترسی به آنها محدود بود. همچنین تحلیل تطبیقی در حد خلاصه است و قوانین مرتبط با هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تغییرند. شماره و متن مواد قانونی باید با آخرین متن رسمی تطبیق داده شود. پژوهش‌های آینده می‌توانند با تحلیل پرونده‌های واقعی، مصاحبه با قضات، ضابطان و کارشناسان، و ارزیابی تجربی دقت ابزارهای تشخیص در بافت ایران، یافته‌های این مقاله را تکمیل کنند.

منابع

الف) منابع فارسی

باستانی، برومند (ویراست‌های مختلف). جرایم کامپیوتری و اینترنتی: جلوه‌ای نوین از بزهکاری. تهران: نشر بهنامی.

شیرزاد، کامران (ویراست‌های مختلف). جرایم رایانه‌ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بین‌الملل. تهران: بهینه‌ی فراگیر.

صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب‌الله (ویراست‌های مختلف). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). تهران: سمت.

عالی‌پور، حسن (ویراست‌های مختلف). حقوق کیفری فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات خرسندی.

کاتوزیان، ناصر (ویراست‌های مختلف). اثبات و دلیل اثبات. تهران: نشر میزان.

کاتوزیان، ناصر (ویراست‌های مختلف). الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

میرمحمدصادقی، حسین (ویراست‌های مختلف). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت). تهران: نشر میزان.

ولیدی، محمدصالح (ویراست‌های مختلف). حقوق جزای اختصاصی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۲۲، ۲۴، ۲۵ و ۳۶).

قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)؛ کتاب پنجم، تعزیرات (۱۳۷۵) (مواد ۵۲۳، ۶۰۸، ۶۶۹، ۶۹۷ و ۶۹۸).

قانون جرایم رایانه‌ای (۱۳۸۸).

قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲).

قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹).

قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲).

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷).

قانون کارشناسان رسمی دادگستری (۱۳۸۱).

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹).

منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵).

ب) منابع لاتین و اسناد خارجی

Ajder, H., Patrini, G., Cavalli, F., & Cullen, L. (2019). The state of deepfakes: Landscape, threats, and impact. Deeptrace.

Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107(6), 1753–1819.

Citron, D. K. (2014). Hate crimes in cyberspace. Harvard University Press.

Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Technical specification for content provenance and authenticity.

Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, & Ministry of Public Security (2022/2023). Provisions on the administration of deep synthesis internet information services (in force 10 January 2023).

Delfino, R. A. (2019). Pornographic deepfakes: The case for federal criminalization of revenge porn's next tragic act. Fordham Law Review, 88, 887–938.

Dolhansky, B., Bitton, J., Pflaum, B., Lu, J., Howes, R., Wang, M., & Ferrer, C. C. (2020). The DeepFake Detection Challenge (DFDC) dataset. arXiv:2006.07397.

Franks, M. A., & Waldman, A. E. (2019). Sex, lies, and videotape: Deep fakes and free speech delusions. Maryland Law Review, 78, 892–898.

Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. Advances in Neural Information Processing Systems, 27.

Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. Advances in Neural Information Processing Systems, 33.

Maras, M.-H., & Alexandrou, A. (2019). Determining authenticity of video evidence in the age of artificial intelligence and in the wake of deepfake videos. International Journal of Evidence & Proof, 23(3), 255–262.

Online Safety Act 2023 (United Kingdom); Data (Use and Access) Act 2025 (United Kingdom).

Paris, B., & Donovan, J. (2019). Deepfakes and cheap fakes: The manipulation of audio and visual evidence. Data & Society Research Institute.

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (Artificial Intelligence Act), art. 50.

TAKE IT DOWN Act (United States, 2025).

Tolosana, R., Vera-Rodriguez, R., Fierrez, J., Morales, A., & Ortega-Garcia, J. (2020). DeepFakes and beyond: A survey of face manipulation and fake detection. Information Fusion, 64, 131–148.

Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. Social Media + Society, 6(1).

Westerlund, M. (2019). The emergence of deepfake technology: A review. Technology Innovation Management Review, 9(11), 39–52.

A Legal Study of AI-Generated Image and Video Forgery in Iranian Law and the Judicial Standard

Author: Hadiseh Aminifard | Instructor: Mousavi Baygi | Course: Research Methodology

Abstract

Advances in generative artificial intelligence have made it cheap and easy to produce synthetic images, video and audio that are nearly indistinguishable from authentic recordings. "Deepfakes", alongside legitimate artistic and educational uses, have become tools for defamation, extortion, fraud, disinformation and non-consensual sexual content. Using a descriptive-analytical method and library-based data collection, this study asks how far Iranian law can respond to AI-based forgery of images and video, and what judicial standard should govern identification and evaluation of such content. It analyses the Computer Crimes Act (2009), particularly articles 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18 and 25, the Islamic Penal Code (articles 523, 608, 669, 697 and 698), the Civil Liability Act, the Electronic Commerce Act and the procedural rules on digital evidence, and compares them with developments in the European Union, China, the United States, the United Kingdom and South Korea. The findings suggest that article 16 of the Computer Crimes Act is the main basis for protection, yet its reliance on the "alteration or distortion" of an existing image, the requirement of publication and the requirement of reputational harm leave important forms of deepfake outside its scope, in particular fully synthetic images and content that is created but not published. In the evidentiary field, authentication, burden of proof and technical expertise remain serious challenges. The article proposes a seven-factor judicial standard covering authenticity and provenance, identifiability, deceptive capacity, intent and knowledge, harm, consent and context, and proportionality, together with legislative, judicial, technical, institutional and educational reforms.

Keywords: deepfake, generative AI, computer forgery, defamation, digital evidence, judicial standard, Iranian law